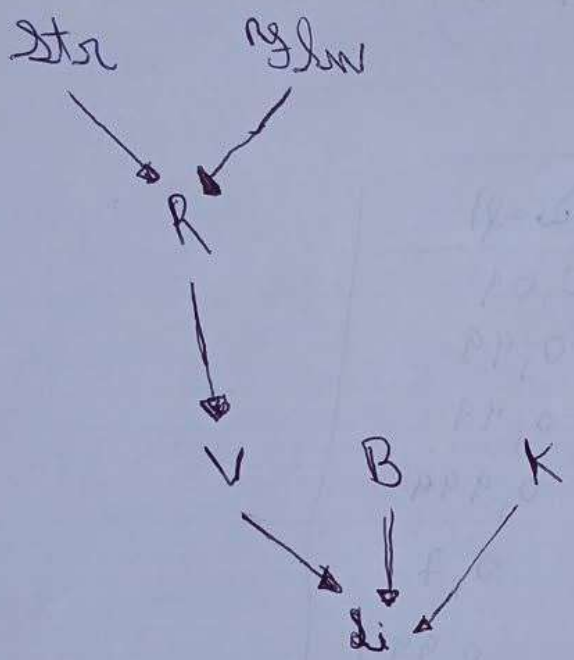
DANIEL NUNES SANTOS 226528 50

## → Raciocínio Probabilístico

1º Questão

a) Rede bayesiana.




b) Probabilidades condicionais

| Str | P(Str) |
|---|---|
| dry | a1 |
| wet | a2 |
| snow-covered | 1-a1-a2 |

| B | P(B) |
|---|---|
| t | b |
| f | 1-b |

| Rain | P(Rain) |
|---|---|
| t | a |
| f | 1-a |

| K | P(K) |
|---|---|
| t | k |
| f | 1-k |

R

| Str | Flw | P(R=t) | P(R=f) |
|---|---|---|---|
| dry | t | $\alpha_1$ | $1-\alpha_1$ |
| dry | f | $\alpha_2$ | $1-\alpha_2$ |
| wet | t | $\alpha_3$ | $1-\alpha_3$ |
| wet | f | $\alpha_4$ | $1-\alpha_4$ |
| snow-covered | t | $\alpha_5$ | $1-\alpha_5$ |
| snow-covered | f | $\alpha_6$ | $1-\alpha_6$ |

V

| R | P(V=t) | P(V=f) |
|---|---|---|
| t | $\alpha_1$ | $1-\alpha_1$ |
| f | $\alpha_2$ | $1-\alpha_2$ |

Li

| V | B | K | P(Li=t) | P(Li=f) |
|---|---|---|---|---|
| t | t | t | 0,99 | 0,01 |
| t | t | f | 0,01 | 0,99 |
| t | f | t | 0,01 | 0,99 |
| t | f | f | 0,001 | 0,999 |
| f | t | t | 0,3 | 0,7 |
| f | t | f | 0,005 | 0,995 |
| f | f | t | 0,005 | 0,995 |
| f | f | f | 0 | 1 |

c) valores plausíveis: os valores precisam ser logicamente coerentes.

| Str | P(Str) |
|---|---|
| dry | 0,7 |
| wet | 0,2 |
| snow-covered | 0,1 |

| Flw | P(Flw) |
|---|---|
| t | 0,1 |
| f | 0,9 |

| B | P(B) |
|---|---|
| t | 0,95 |
| f | 0,05 |

| K | P(K) |
|---|---|
| t | 0,98 |
| f | 0,02 |

R

| Str | Flw | P(R=t) | P(R=f) |
|---|---|---|---|
| dry | t | 0,30 | 0,70 |
| dry | f | 0,05 | 0,95 |
| Wet | t | 0,60 | 0,40 |
| Wet | f | 0,20 | 0,80 |
| snow-covered | t | 0,80 | 0,20 |
| snow-covered | f | 0,50 | 0,50 |

V

| R | P(V=t) | P(V=f) |
|---|---|---|
| t | 0,10 | 0,90 |
| f | 0,95 | 0,05 |

d) Considerando a suposição

$$P(V|R, Str) = P(V|R),$$

Isto significa que, conhecendo R, o valor de Str é estatisticamente irrelevante para determinar V.

Em nossa rede, o caminho de Str até Di passa necessariamente por R e V.

Não há influência causal direta entre Str e Di, apenas indireta.

Logo, as aresta Str → Di não tem como existir em nossa rede.

e) Calcular $P(V \mid Sth = snow\text{-}covered)$

$$P(V \mid Sth) = \sum_{R} P(V \mid R) \cdot P(R \mid Sth)$$ , dado que

$$P(R \mid Sth) = \sum_{Flw} P(R \mid Sth, Flw) \cdot P(Flw)$$ , e considerando que

$P(Flw \mid Sth) = P(Flw)$ ($Flw$ é independente de $Sth$).

Usando os valores atribuídos no item e)

$P(R = t \mid snow) = P(R = t \mid snow, Flw = t) \cdot P(Flw = t) + P(R = t \mid snow, Flw = f) \cdot P(Flw = f)$

$= 0,80 \cdot 0,1 + 0,5 \cdot 0,9 = 0,08 + 0,45 = 0,53$

Assim, $P(R = f \mid snow) = 1 - 0,53 = 0,47$

Como $P(V \mid R, Sth) = P(V \mid R)$, então

$P(V = t \mid snow) = P(V = t \mid R = t) \cdot P(R = t \mid snow) + P(V = t \mid R = f) \cdot P(R = f \mid snow)$

$= 0,10 \cdot 0,53 + 0,95 \cdot 0,47 = 0,053 + 0,4465 = 0,4995$

Assim, $P(V = f \mid snow) = 1 - 0,4995 = 0,5005$

| V | $P(V \mid Sth = snow\text{-}covered)$ |
|---|---|
| t | 0,4995 |
| f | 0,5005 |